Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

02.03.01 Математика и компьютерные науки

Техническое задание по дисциплине «Функционально программирование» «Симулятор генерации бустер-паков игры Pokémon TCG Pocket»

Выполнила студентка группы 5130201/40003 _____ Рузина В.А.

Проверил _____ Моторин Д.Е.

« ____ » _____ 2026 г.

г.Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Основание для выполнения работы **3**

2 Исполнитель работы **3**

3 Цель задачи и исходные данные **3**
a Цель работы 3
b Задачи работы 3
c Исходные данные 4

4 Основное содержание работы **4**
a Разработка проекта 4
b Отчётная документация 5

5 Основные требования к выполнению работы **5**
a Назначение 5
b Состав разрабатываемого программного комплекса 5
c Технические характеристики 6
d Функциональные требования 6
e Стандартные средства и библиотеки 7

1 Основание для выполнения работы

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Функциональное программирование» в соответствии с учебным планом направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» ФГАОУ ВО «СПбПУ».

2 Исполнитель работы

Исполнитель: студентка группы 5130201/40003 Рузина Виктория Алексвндровна

3 Цель задачи и исходные данные

a Цель работы

Разработка программы, которая генерарует бустер-паки игры Pokémon TCG Pocket на основе вероятностности выпадения карт различных редкостей, также имитировать процесс открытия бустер-паков, хранение полученных карт, а также моделирования внутриигровой экономики, включающей систему валюты, покупки и продажи карт.

b Задачи работы

В процессе выполнения работы требуется:

1. Проанализировать структуру бустер-паков коллекционных карточек, принцип распределения редкостей и внутриигровой экономики коллекционных карточных игр.

2. Разработать структуру данных для представления карт, редкости, наборов бустер-паков и стоимости карт.

3. Разработать модель игровой валюты (монеты) и операций с ней.

4. Реализовать систему магазина для покупки бустер-паков за монеты.

5. Реализовать систему продажи карт за внутриигровую валюту.

6. Реализовать загрузку набора карт и их параметров вероятностей из заранее подготовленного файла CSV.

7. Разработать механизм взвешенного случайного выбора карт на основе вероятностей.

8. Реализовать генерацию бустер-пака фиксированного размера.

9. Реализовать таймер, определяющий время выдачи бесплатного бустер-пака

10. Реализовать вывод результатов генерации в консоль.

11. Реализовать сохранение результатов выпавших карт в файл.

12. Разработать тесты для проверки корректности основных вычислительных функций.

c Исходные данные

В качестве исходных данных используется CSV-файл, сформированный на основе открытого источника.

https://game8.co/games/Pokemon-TCG-Pocket/archives/475871

Данный файл содержит название карт, тип, редкость, стадия карты, шанс выпадения в бустер-паке на определённой позиции нём, стоимость карты на продажу.

4 Основное содержание работы

a Разработка проекта

Разработка проекта включает проектирование модульной архитектуры приложения на языке Haskell с использованием системы сборки Stack. Требуется реализовать систему типов для хранения данных о картах, бустер-паках, вероятностях выпадения, пользовательской коллекции, игровой валюте и состоянии аккаунта пользователя. Для хранения информации о картах используется структурированное представление, включающее: название карты, редкость, стоимость продажи, вероятности выпадения для различных позиций внутри бустер-пака. Бустер-пак моделируется как упорядоченный набор карт фиксированного размера. Каждая позиция внутри бустер-пака обладает собственной вероятностной моделью выпадения карт. Входной файл содержит отдельные вероятности выпадения карт для: 1–3 позиций бустер-пака, 4 позиции, 5 позиции, 6 позиции. Таким образом, вероятность выпадения одной и той же карты может изменяться в зависимости от её положения внутри бустер-пака. Предлагаемая модель генерации основана на принципе позиционно-зависимого взвешенного случайного выбора. Для каждой позиции бустер-пака формируется собственное распределение вероятностей выпадения карт. Генерация карты выполняется путём генерации случайного значения и последовательного сравнения его с накопленными вероятностями карт до нахождения подходящего интервала. Такой подход позволяет учитывать различия между слотами бустер-пака и моделировать реальные механики выпадения карт в коллекционных карточных играх. Дополнительно реализуется внутриигровая экономическая система. Пользователь обладает балансом игровой

валюты (монет), который изменяется при покупке бустер-паков и продаже полученных карт. Каждая карта имеет стоимость продажи, зависящую от её редкости. Покупка бустер-паков уменьшает баланс пользователя, а продажа карт увеличивает количество игровой валюты. Также реализуется система таймера бесплатных бустер-паков. Через заданный промежуток времени пользователь получает возможность бесплатно открыть новый бустер-пак. Дополнительно необходимо реализовать сохранение результатов работы, логирование действий пользователя и тестирование вычислительных функций с помощью QuickCheck.

b Отчётная документация

Отчетная документация содержит отчет с описанием реализации и реализованную программу.

5 Основные требования к выполнению работы

a Назначение

Программа предназначена для моделирования коллекционной карточной игры с элементами случайности и внутриигровой экономики.

b Состав разрабатываемого программного комплекса

Состав разрабатываемого программного комплекса включает:

1. Модуль генерации карт
2. Модуль обработки CSV-файла
3. Модуль бустер-паков
4. Модуль экономики
5. Модуль магазина
6. Модуль продажи карт
7. Модуль пользовательского ввода
8. Модуль таймера бесплатных паков
9. Модуль хранения данных
10. Модуль тестирования

c Технические характеристики

Программное обеспечение должно обеспечивать следующие технические характеристики:

1. Загрузку данных о картах, вероятностях выпадения и стоимости продажи из CSV
2. Генерацию бустер-паков.
3. Учёт вероятностей выпадения карт.
4. Расчёт стоимости карт по редкости.
5. Покупку бустер-паков за валюту.
6. Продажу карт и начисление монет.
7. Генерацию бесплатного пака по таймеру.
8. Анализ прибыли/убытка игрока.

d Функциональные требования

1. Программа должна обеспечивать загрузку данных о картах из CSV.
2. Программа должна обеспечивать генерацию бустер-паков.
3. Программа должна учитывать различные вероятности выпадения карт для разных позиций внутри бустер-пака.
4. Программа должна обеспечивать случайный выбор карт на основе заданных вероятностей выпадения.
5. Программа должна обеспечивать хранение коллекции карт пользователя.
6. Программа должна обеспечивать хранение и изменение баланса игровой валюты пользователя.
7. Программа должна обеспечивать покупку бустер-паков за игровую валюту.
8. Программа должна обеспечивать продажу карт из коллекции пользователя.
9. Программа должна начислять игровую валюту за продажу карт в зависимости от их редкости.
10. Программа должна обеспечивать выдачу бесплатного бустер-пака по таймеру.

11. Программа должна обеспечивать сохранение пользовательских данных и результатов работы в файл.

12. Программа должна обеспечивать корректную обработку ошибочного ввода пользователя.

13. Программа должна обеспечивать логирование действий пользователя и событий программы.

14. Программа должна предоставлять консольный интерфейс для взаимодействия с пользователем.

е Стандартные средства и библиотеки

При разработке должны использоваться стандартные библиотеки языка программирования, а также типовые средства обработки данных и работы с файлами.